

銘傳電通數位實驗教材

CH1 Altera DE0 實驗板簡介

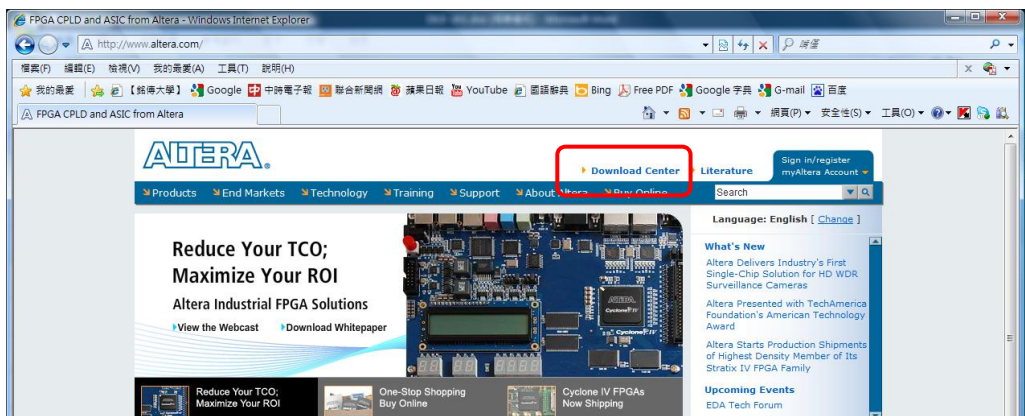
銘傳電通系 陳慶逸

1-1 Quartus II 的下載

1-1-1 Quartus II 9.1 版軟體下載

此處我們介紹如何上網下載及安裝 Quartus II 或 Nios II 等軟體，這些軟體亦已放入本書之附件光碟中，使用者若不擬上網下載更新版之軟體時，也可直接從光碟片中之資料夾來執行安裝。

STEP01 連線至 Altera 網站 (<http://www.altera.com>)，點選網頁上方的 Download center 選項，準備下載 Quartus II 軟體。



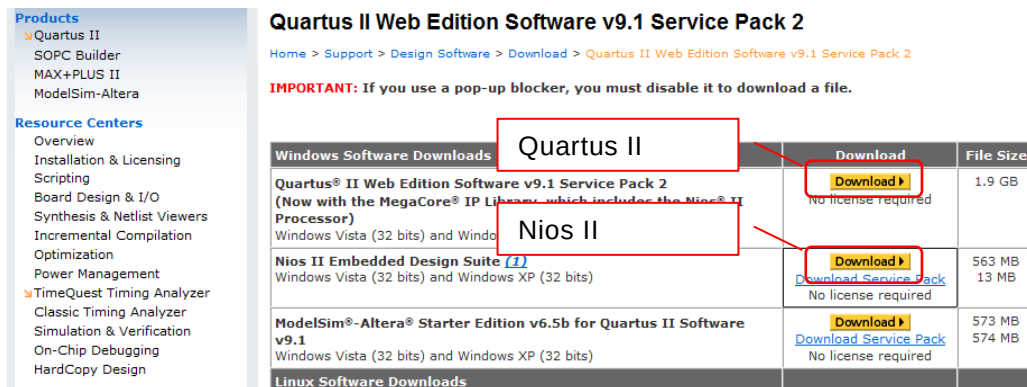
■ 圖 1-1 ALTERA 網站首頁

STEP02 點選 Download center 選項後，會出現 Download Center 的網頁畫面，若只須使用 Quartus II，則此處我們選擇 Quartus II Web Edition v9.1 (free)來下載，該軟體提供我們進行數位電路設計的發展環境。但若擬進一步學習可程式系統晶片設計 (SOPC, System-on-a-

programmable-chip)，則須同時下載 Nios II 安裝檔。



■ 圖 1-2 點選下載中心網頁中之 Quartus II Web Edition 軟體選項



■ 圖 1-3 點選 Download 下載 Quartus II Web Edition Software v9.1 sp2 檔案

STEP03 進入建立使用者帳號的訊息畫面。第一次使用的使用者在輸入正確的電子郵件信箱之後，隨即會產生一個要求輸入使用者基本資訊的帳號註冊視窗，在依要求逐項輸入欄位資料（有星號標示的欄位必填），並自行建立使用者名稱（Create User Name）和密碼（Create Pass-

word) 之後，按下【Create Account】。

Altera.com Account Sign-In

Home > Support > mySupport > Altera.com Account Sign-In

User Name

Password

[Forgot Your User Name or Password?](#)

Don't have an account?

☒ **Create Your Altera.com Account**
Your Altera.com account allows you to file a service request, register for a class, download software, and more.

Enter your email address.

(If your email address already exists in our system we will retrieve the associated information.)

☐ **Get One-Time Access**
One-time guest access can be used to access the download center without creating an Altera.com account. However, you must complete this form on each return visit.

■ 圖 1-4 建立自己在 Altera.com 的帳號

Create Your Altera.com Account

(Note: Data must be entered in English)

* First Name

* Last Name

Job Title

* Company Name

* Address

Address (Line 2)

* City

* Country

State / Province (Outside of USA)

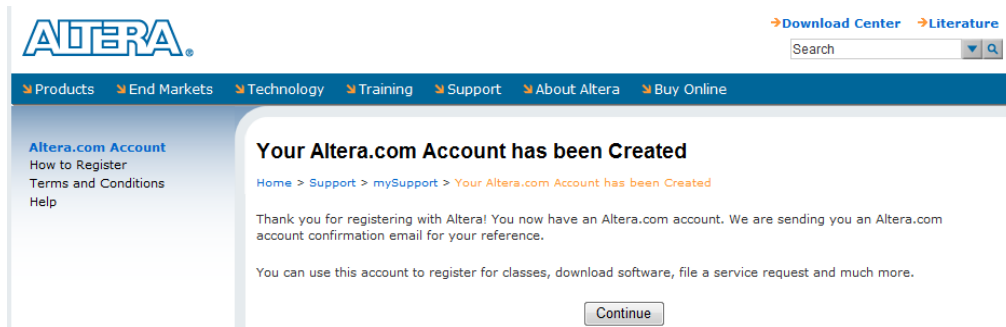
Zip / Postal Code

Email Address ([Edit Email](#))

* Telephone Number

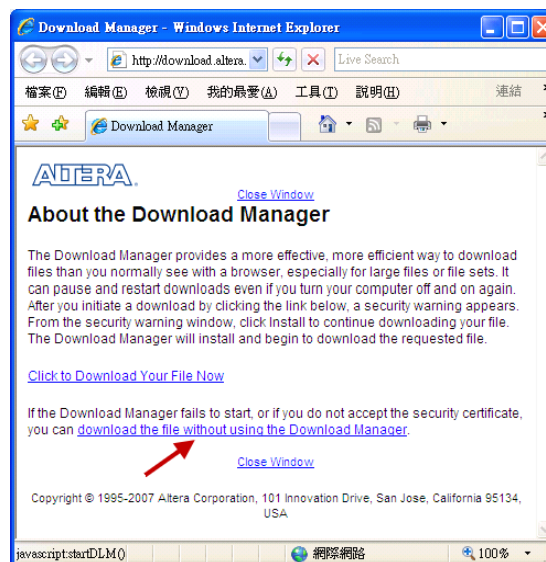
Example: +6046366100x1234

■ 圖 1-5 輸入個人資料



■ 圖 1-6 帳號建立完成

STEP04 我們可點選新彈出 Download Manager 視窗下方的“download the file without using the Download Manager”，便能開始下載 Quartus II Software Web Edition Version 9.1sp2。此處要特別說明的是，Altera 在網站上聲明自 8.1 版起，Quartus® II Web Edition software 無須再上網註冊取得授權檔 license.dat 即可使用了。

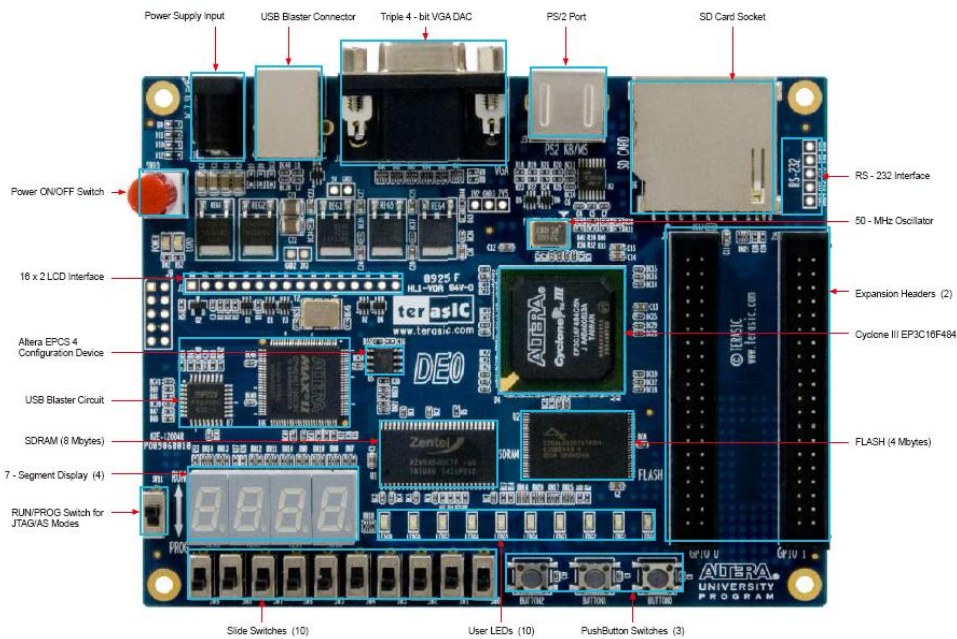


■ 圖 1-7 所產生之 Download Manager 視窗

STEP05 同樣的，若我們需要安裝 Nios II，可重新點選網頁上方的 Download Center 選項，執行 Nios II Processor Downloads 的軟體下載功能。Nios II IDE 是架構 GNU 在 C/C++組譯器與 Eclipse IDE 下提供的軟體發展環境，若僅擬從事硬體描述語言設計是不需要安裝這套軟體的。

1-2 Altera DE0 實驗板簡介

Altera DE0 實驗板是一套小巧、輕薄的開發板，它搭載了 Altera Cyclone III 系列中的 EP3C16 FPGA，可提供 15,408 LES(邏輯單元)以及 346 I/O，該實驗板上提供的周邊裝置相當適合邏輯設計或計算機架構相關課程實驗之用。



■ 圖 1-33 Altera DE0 實驗板外觀

Altera DE0 實驗板之重要規格如下：

- FPGA

1. Altera Cyclone® III 3C16 FPGA device。
2. EPCS4 系列元件。

- I/O 元件

1. 內建支援 AS (Active Serial)和 JTAG 兩種規劃模式的 USB Blaster。
2. RS-232 transceiver , PS/2 mouse/keyboard connector。

3. 影像輸出連接頭(VGA DAC)。

4. 兩組 40-pin 擴充槽。

- 記憶體

1. 8-Mbyte SDRAM。

2. 4-Mbyte Flash memory。

3. SD 記憶卡插座。

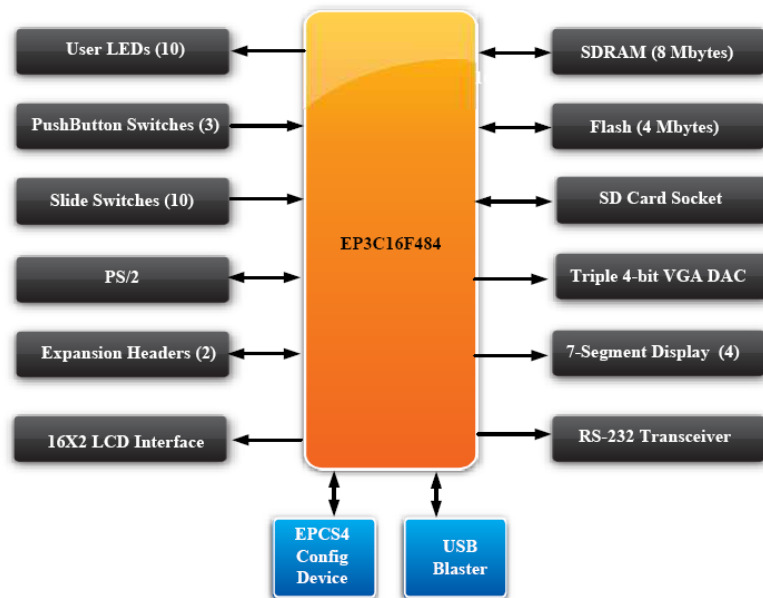
- 開關、LED、顯示器及振盪時脈

1. 3 個按鈕開關，10 個指撥開關。

2. 18 個紅色 LED，10 個綠色 LED，4 個七段顯示器。

3. 50Mhz 振盪器。

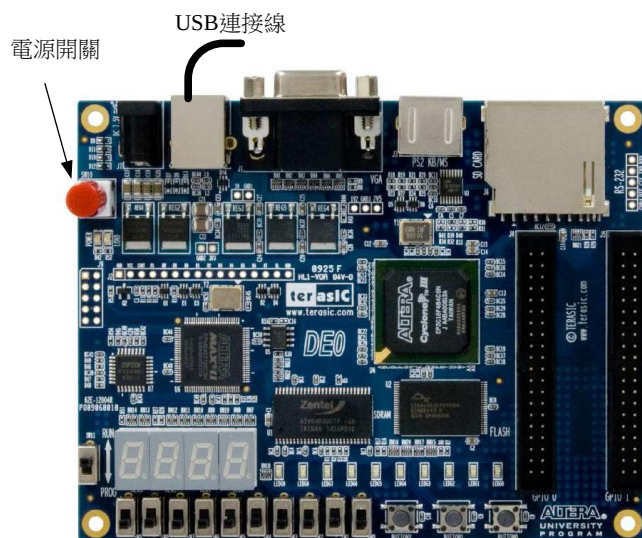
DE0 實驗板之架構方塊圖如下。為了提供使用者彈性的運用，實驗板上相關元件均已與 Cyclone III FPGA 完成連接，因此，我們可在此基礎上規劃 FPGA 以實現自己的系統設計。



■ 圖 1-34 Altera DE0 實驗板方塊圖

1-3-1 DE0 實驗板的使用

使用 DE0 實驗板時，我們需先取出 USB 纜線以連接實驗板與電腦，並按下電源開關(SW10)導通電源。接下來我們將在本節介紹 DE0 實驗板上基本 I/O 元件的功能及腳位。

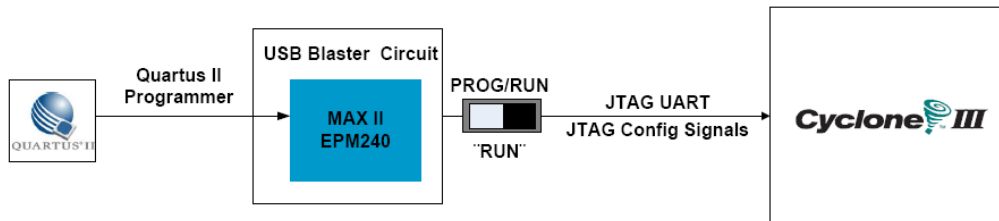


■ 圖 1-34 USB 纜線接頭與電源開關

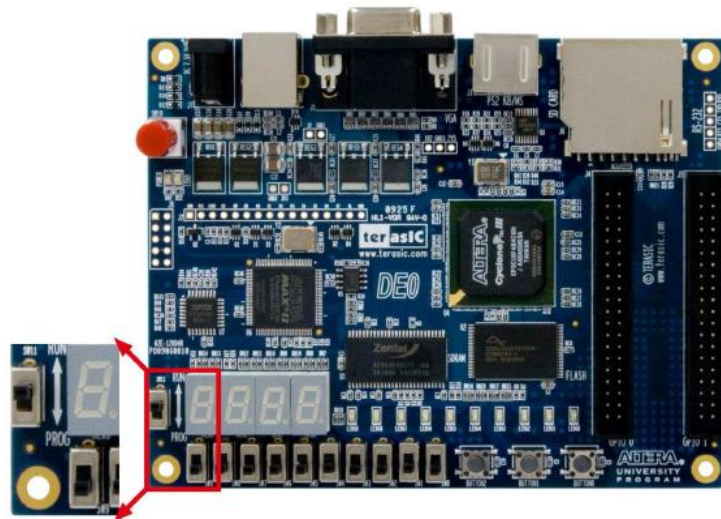
(一) FPGA 的 JTAG 模式配置

除了 Cyclone III FPGA 之外，DE0 實驗板上另外包含一顆可在每一次電源開啟時都能夠自動載入配置資料至 Cyclone III FPGA 的 serial EEPROM 晶片。因此，該實驗板之晶片規劃作業可分為直接下載至 Cyclone III FPGA 的 JTAG programming 和下載至 Altera EPCS4 serial EEPROM chip 的 AS programming 兩種方式。

當我們擬將設計專案產生之*.sof 燒錄檔下載至 Cyclone III FPGA 時，首先必須先確認電源已經開啟，接妥 USB 線到 DE0 實驗板上的 USB Blaster port，並將 RUN/PROG 開關切換至 RUN 的位置。

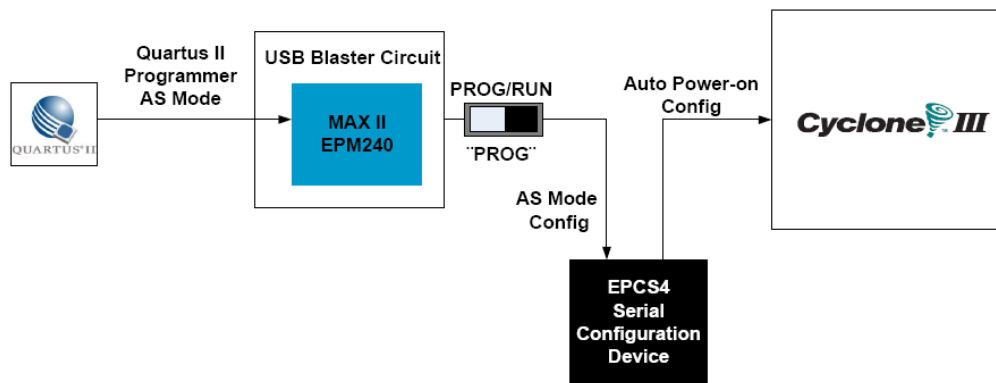


■ 圖 1-35 The JTAG configuration scheme (燒錄至 Cyclone III FPGA)

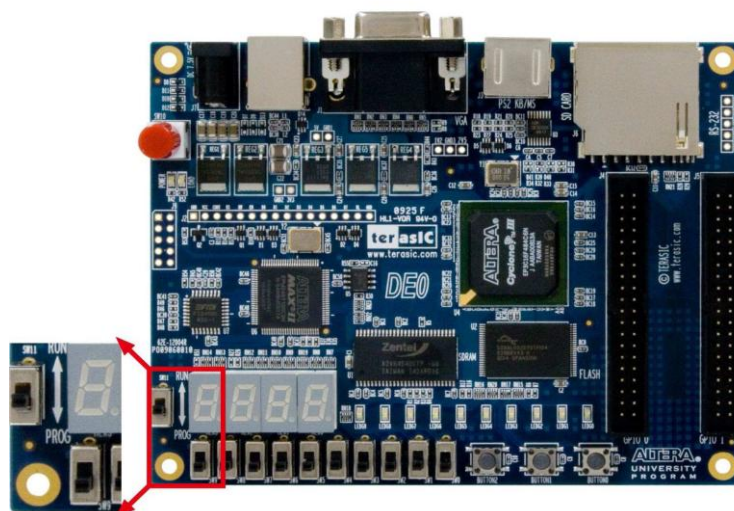


■ 圖 1-36 RUN/PROG Switch(SW11)設定為 JTAG 模式

同樣的，當我們想要利用 AS 模式規劃 EPCS4 晶片時，我們就須將 RUN/PROG 開關改撥到 PROG 的位置，再使用 Quartus II 的 Programmer 模組選擇 *.pof 燒錄檔執行下載動作。完成燒錄後，必須將 RUN/PROG 開關推回 RUN 的位置，同時關、開電源重置實驗板以將 EPCS4 晶片內容載入 FPGA 之中。



■ 圖 1-37 The AS configuration scheme

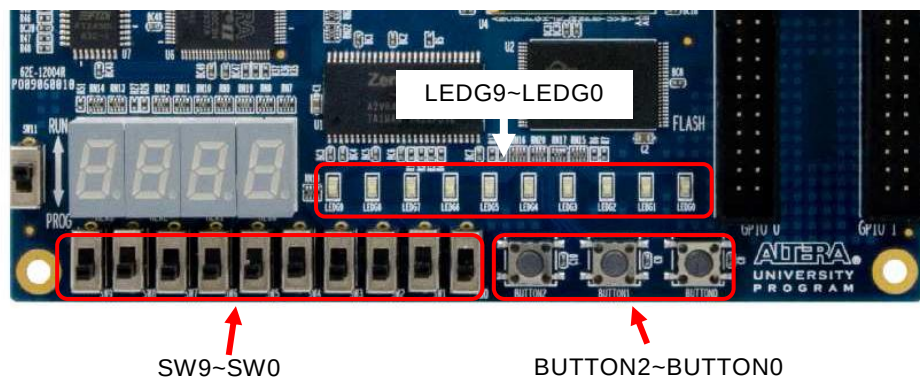


■ 圖 1-37 RUN/PROG Switch(SW11)設定為 AS 模式

(二) LED 和 Switch 的使用

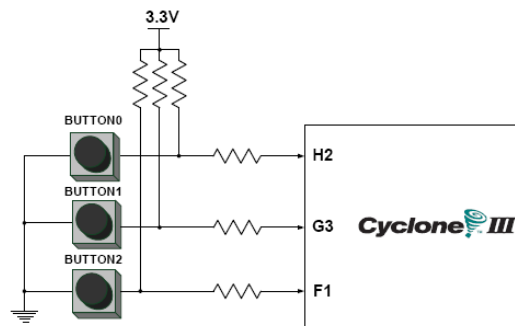
DE0 實驗板上提供 3 個按鈕開關(pushbutton)、10 個指撥開關(toggle)

switch)及 10 個 LED 可供使用。



■ 圖 1-38 DE0 實驗板上 LED、指撥開關與按鈕開關位置圖

DE0 實驗板上提供三個按鈕開關(pushbutton)，分別為 BUTTON2、BUTTON1 和 BUTTON0。當開關按下後輸出 0V 的低電位位準，未按下時其輸出回復到高電位位準(3.3V)。

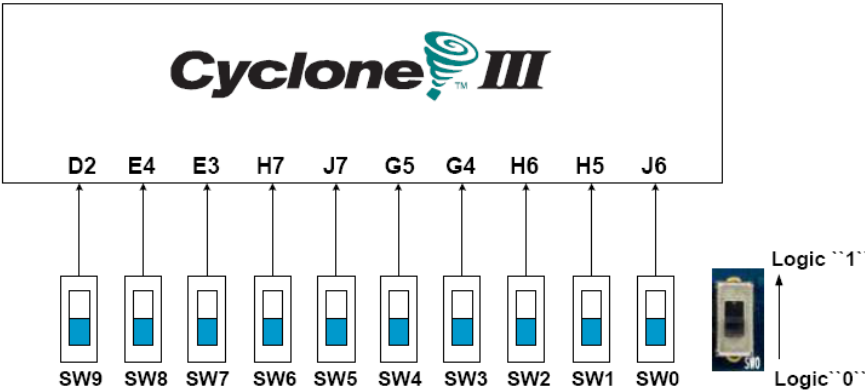


■ 圖 1-39 按鈕開關電路圖

表 1-1：按鈕開關腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
BUTTON [0]	PIN_H2	Pushbutton[0]
BUTTON [1]	PIN_G3	Pushbutton[1]
BUTTON [2]	PIN_F1	Pushbutton[2]

DE0 實驗板上所提供的 10 個指撥開關(toggle switch)，分別為 SW9～SW0。當開關向下撥時提供 0V 的低電位位準，向上撥時則提供高電位位準。



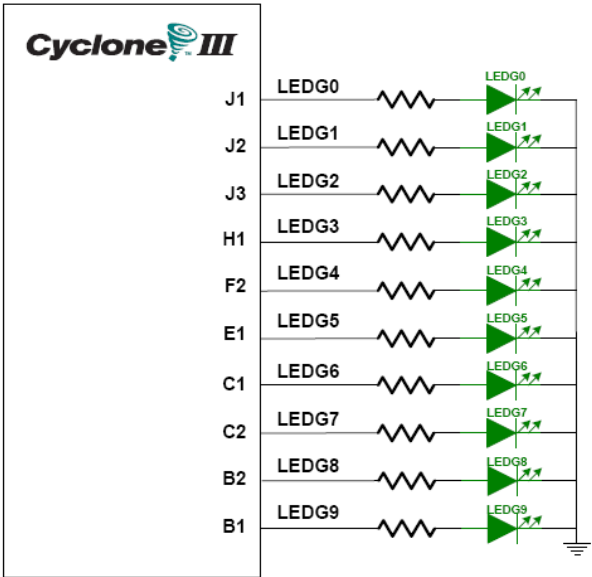
■ 圖 1-40 指撥開關電路圖

表 1-2：指撥開關腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
SW[0]	PIN_J6	Slide Switch[0]
SW[1]	PIN_H5	Slide Switch[1]
SW[2]	PIN_H6	Slide Switch[2]
SW[3]	PIN_G4	Slide Switch[3]
SW[4]	PIN_G5	Slide Switch[4]
SW[5]	PIN_J7	Slide Switch[5]
SW[6]	PIN_H7	Slide Switch[6]

SW[7]	PIN_E3	Slide Switch[7]
SW[8]	PIN_E4	Slide Switch[8]
SW[9]	PIN_D2	Slide Switch[9]

DE0 實驗板上共有 10 個 LED 可以使用，LED 在高電壓位準驅動下點亮，低電位熄滅。



■ 圖 1-41 LED 電路圖

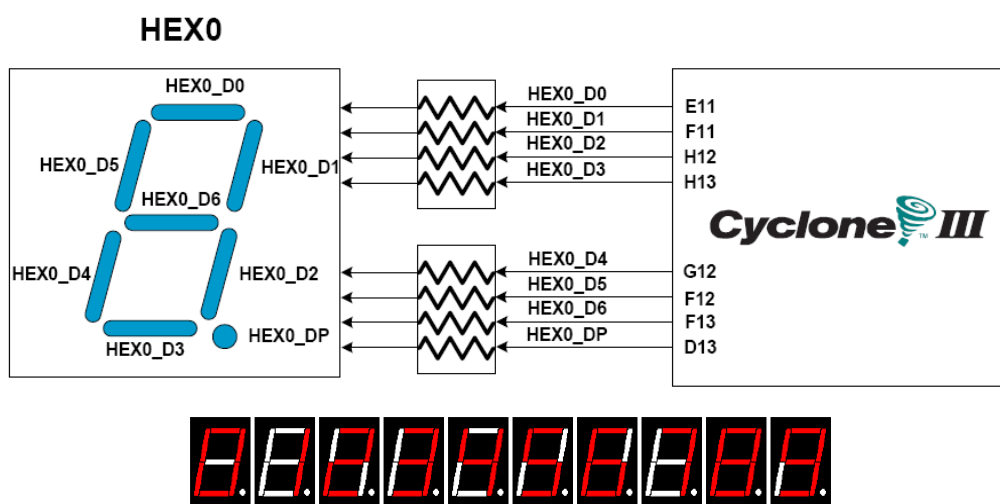
表 1-3：LED 腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LEDG[0]	PIN_J1	LED Green[0]
LEDG[1]	PIN_J2	LED Green[1]
LEDG[2]	PIN_J3	LED Green[2]
LEDG[3]	PIN_H1	LED Green[3]
LEDG[4]	PIN_F2	LED Green[4]

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LEDG[5]	PIN_E1	LED Green[5]
LEDG[6]	PIN_C1	LED Green[6]
LEDG[7]	PIN_C2	LED Green[7]
LEDG[8]	PIN_B2	LED Green[8]
LEDG[9]	PIN_B1	LED Green[9]

(三) 七段顯示器

DE0 實驗板上共有 4 個低電位驅動(Active Low)的七段顯示器，當輸入低電位時顯示器上的筆劃將被點亮，輸入高電位時熄滅。電路如下：



■ 圖 1-42 七段顯示器電路圖及數字顯示結果

表 1-4：七段顯示器腳位表

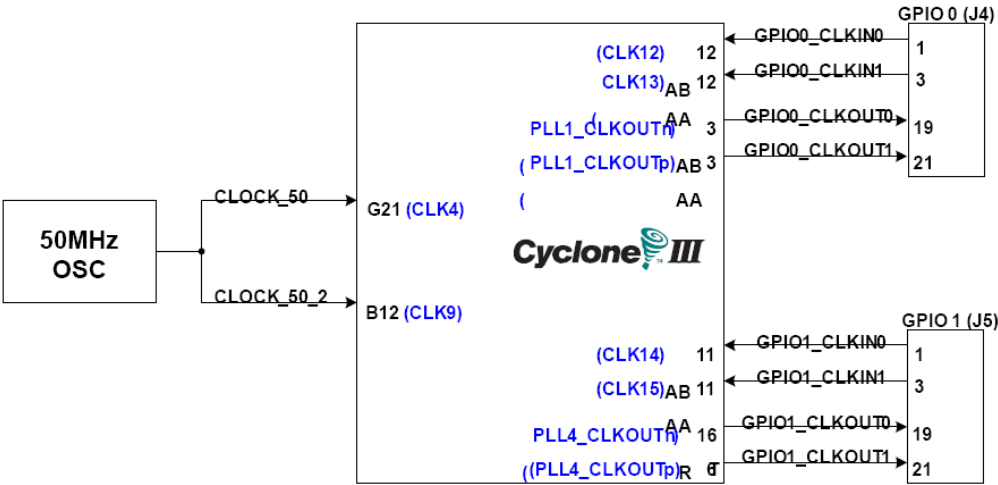
Signal Name	FPGA Pin No.	Description
HEX0_D[0]	PIN_E11	Seven Segment Digit 0[0]

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
HEX0_D[1]	PIN_F11	Seven Segment Digit 0[1]
HEX0_D[2]	PIN_H12	Seven Segment Digit 0[2]
HEX0_D[3]	PIN_H13	Seven Segment Digit 0[3]
HEX0_D[4]	PIN_G12	Seven Segment Digit 0[4]
HEX0_D[5]	PIN_F12	Seven Segment Digit 0[5]
HEX0_D[6]	PIN_F13	Seven Segment Digit 0[6]
HEX0_DP	PIN_D13	Seven Segment Decimal Point 0
HEX1_D[0]	PIN_A13	Seven Segment Digit 1[0]
HEX1_D[1]	PIN_B13	Seven Segment Digit 1[1]
HEX1_D[2]	PIN_C13	Seven Segment Digit 1[2]
HEX1_D[3]	PIN_A14	Seven Segment Digit 1[3]
HEX1_D[4]	PIN_B14	Seven Segment Digit 1[4]
HEX1_D[5]	PIN_E14	Seven Segment Digit 1[5]
HEX1_D[6]	PIN_A15	Seven Segment Digit 1[6]
HEX1_DP	PIN_B15	Seven Segment Decimal Point 1
HEX2_D[0]	PIN_D15	Seven Segment Digit 2[0]
HEX2_D[1]	PIN_A16	Seven Segment Digit 2[1]
HEX2_D[2]	PIN_B16	Seven Segment Digit 2[2]
HEX2_D[3]	PIN_E15	Seven Segment Digit 2[3]
HEX2_D[4]	PIN_A17	Seven Segment Digit 2[4]
HEX2_D[5]	PIN_B17	Seven Segment Digit 2[5]
HEX2_D[6]	PIN_F14	Seven Segment Digit 2[6]
HEX2_DP	PIN_A18	Seven Segment Decimal Point 2
HEX3_D[0]	PIN_B18	Seven Segment Digit 3[0]
HEX3_D[1]	PIN_F15	Seven Segment Digit 3[1]
HEX3_D[2]	PIN_A19	Seven Segment Digit 3[2]
HEX3_D[3]	PIN_B19	Seven Segment Digit 3[3]
HEX3_D[4]	PIN_C19	Seven Segment Digit 3[4]

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
HEX3_D[5]	PIN_D19	Seven Segment Digit 3[5]
HEX3_D[6]	PIN_G15	Seven Segment Digit 3[6]
HEX3_DP	PIN_G16	Seven Segment Decimal Point 3

(四) 時脈電路

DE0 實驗板上設有一個可產生 50MHz 時脈信號的石英振盪器，其時脈分布圖如下：



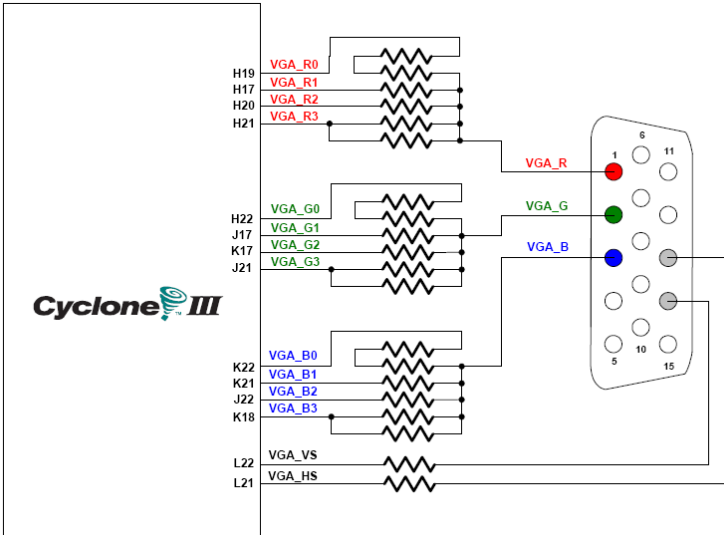
■ 圖 1-43 時脈分布方塊圖

表 1-5：時脈輸入腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
CLOCK_50	PIN_G21	50 MHz clock input
CLOCK_50_2	PIN_B12	50 MHz clock input

(五) VGA 電路模組

DE0 實驗板上配置一個 16 PIN 的 D-SUB 連接頭作為 VGA 的輸出，其中同步信號直接由 Cyclone III FPGA 提供，而 4 bits 的 DAC 使用電阻網路以提供類比資料信號(紅、綠、藍)，如圖 1-44 所示。



■ 圖 1-44 VGA 電路圖

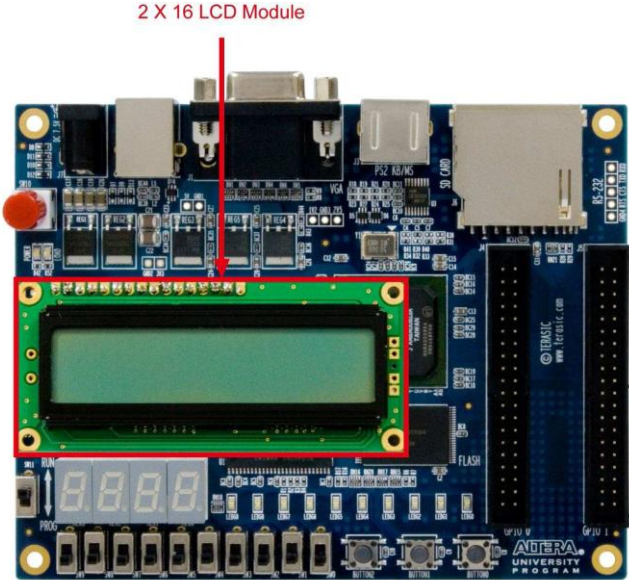
表 1-6 : ADV7123 腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
VGA_R[0]	PIN_H19	VGA Red[0]
VGA_R[1]	PIN_H17	VGA Red[1]
VGA_R[2]	PIN_H20	VGA Red[2]

VGA_R[3]	PIN_H21	VGA Red[3]
VGA_G[0]	PIN_H22	VGA Green[0]
VGA_G[1]	PIN_J17	VGA Green[1]
VGA_G[2]	PIN_K17	VGA Green[2]
VGA_G[3]	PIN_J21	VGA Green[3]
VGA_B[0]	PIN_K22	VGA Blue[0]
VGA_B[1]	PIN_K21	VGA Blue[1]
VGA_B[2]	PIN_J22	VGA Blue[2]
VGA_B[3]	PIN_K18	VGA Blue[3]
VGA_HS	PIN_L21	VGA H_SYNC
VGA_VS	PIN_L22	VGA V_SYNC

(六) LCD 模組

DE0實驗板上已提供一個2x16的LCD介面，不過使用者需要自行在實驗板上焊上LCD模組，如下圖。



■ 圖 1-45 DE0 實驗板上的 LCD 模組

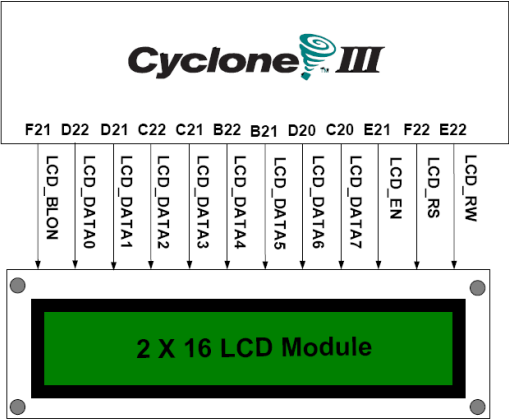


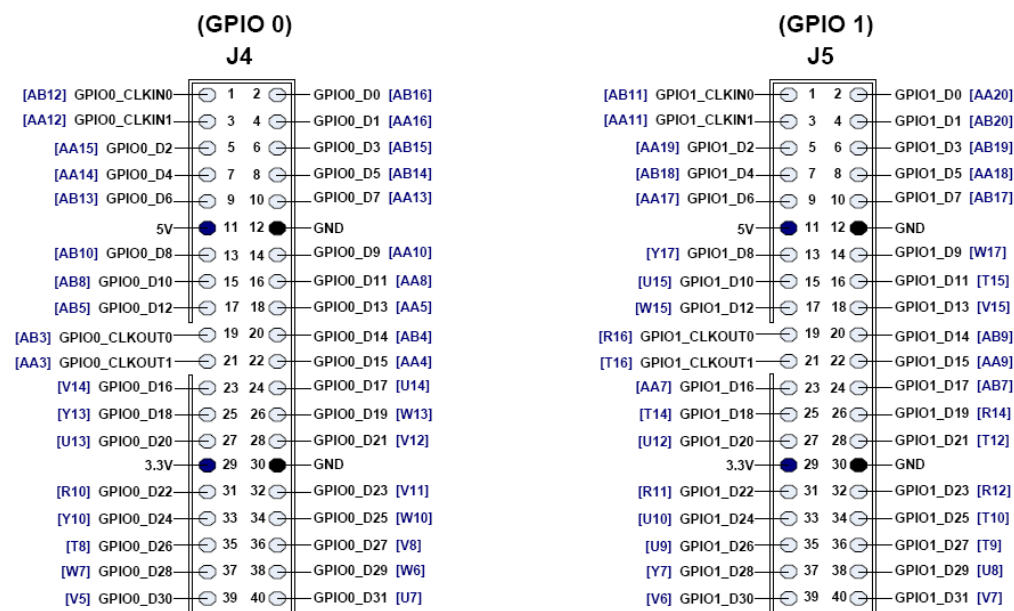
圖 1-45 DE0 實驗板上的 LCD 模組電路圖

表 1-7：LCD 模組腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LCD_DATA[0]	PIN_D22	LCD Data[0]
LCD_DATA[1]	PIN_D21	LCD Data[1]
LCD_DATA[2]	PIN_C22	LCD Data[2]
LCD_DATA[3]	PIN_C21	LCD Data[3]
LCD_DATA[4]	PIN_B22	LCD Data[4]
LCD_DATA[5]	PIN_B21	LCD Data[5]
LCD_DATA[6]	PIN_D20	LCD Data[6]
LCD_DATA[7]	PIN_C20	LCD Data[7]
LCD_RW	PIN_E22	LCD Read/Write Select, 0 = Write, 1 = Read
LCD_EN	PIN_E21	LCD Enable
LCD_RS	PIN_F22	LCD Command/Data Select, 0 = Command, 1 = Data
LCD_BLON	PIN_F21	LCD Back Light ON/OFF

(七) 40-pin 擴充接頭

DE0 實驗板提供兩組 40-pin 的擴充接頭，每一個接頭中有 36-pin 連接到 Cyclone II FPGA，另外提供 DC +5V、DC +3.3V 及兩個 GND 的腳位。



■ 圖 1-46 擴展接頭電路圖：(a) GPIO 0，(b) GPIO 1

表 1-7：擴展接頭腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
GPIO0_D[0]	PIN_AB16	GPIO Connection 0 IO[0]
GPIO0_D[1]	PIN_AA16	GPIO Connection 0 IO[1]
GPIO0_D[2]	PIN_AA15	GPIO Connection 0 IO[2]
GPIO0_D[3]	PIN_AB15	GPIO Connection 0 IO[3]
GPIO0_D[4]	PIN_AA14	GPIO Connection 0 IO[4]
GPIO0_D[5]	PIN_AB14	GPIO Connection 0 IO[5]
GPIO0_D[6]	PIN_AB13	GPIO Connection 0 IO[6]
GPIO0_D[7]	PIN_AA13	GPIO Connection 0 IO[7]
GPIO0_D[8]	PIN_AB10	GPIO Connection 0 IO[8]
GPIO0_D[9]	PIN_AA10	GPIO Connection 0 IO[9]

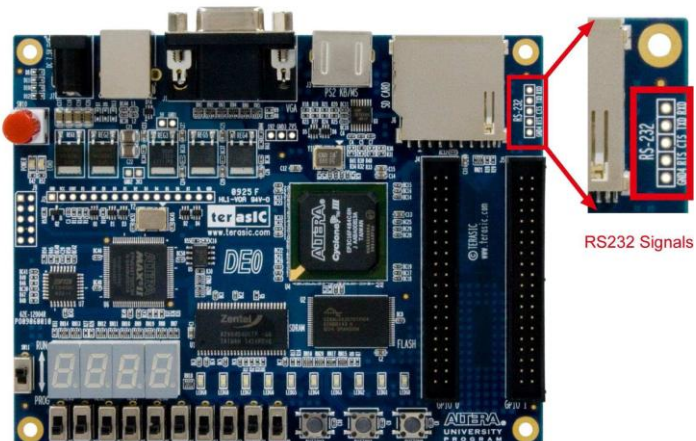
GPIO0_D[10]	PIN_AB8	GPIO Connection 0 IO[10]
GPIO0_D[11]	PIN_AA8	GPIO Connection 0 IO[11]
GPIO0_D[12]	PIN_AB5	GPIO Connection 0 IO[12]
GPIO0_D[13]	PIN_AA5	GPIO Connection 0 IO[13]
GPIO0_D[14]	PIN_AB4	GPIO Connection 0 IO[14]
GPIO0_D[15]	PIN_AA4	GPIO Connection 0 IO[15]
GPIO0_D[16]	PIN_V14	GPIO Connection 0 IO[16]
GPIO0_D[17]	PIN_U14	GPIO Connection 0 IO[17]
GPIO0_D[18]	PIN_Y13	GPIO Connection 0 IO[18]
GPIO0_D[19]	PIN_W13	GPIO Connection 0 IO[19]
GPIO0_D[20]	PIN_U13	GPIO Connection 0 IO[20]
GPIO0_D[21]	PIN_V12	GPIO Connection 0 IO[21]
GPIO0_D[22]	PIN_R10	GPIO Connection 0 IO[22]
GPIO0_D[23]	PIN_V11	GPIO Connection 0 IO[23]
GPIO0_D[24]	PIN_Y10	GPIO Connection 0 IO[24]
GPIO0_D[25]	PIN_W10	GPIO Connection 0 IO[25]
GPIO0_D[26]	PIN_T8	GPIO Connection 0 IO[26]
GPIO0_D[27]	PIN_V8	GPIO Connection 0 IO[27]
GPIO0_D[28]	PIN_W7	GPIO Connection 0 IO[28]
GPIO0_D[29]	PIN_W6	GPIO Connection 0 IO[29]
GPIO0_D[30]	PIN_V5	GPIO Connection 0 IO[30]
GPIO0_D[31]	PIN_U7	GPIO Connection 0 IO[31]
GPIO0_CLKIN[0]	PIN_AB12	GPIO Connection 0 PLL In
GPIO0_CLKIN[1]	PIN_AA12	GPIO Connection 0 PLL In
GPIO0_CLKOUT[0]	PIN_AB3	GPIO Connection 0 PLL Out
GPIO0_CLKOUT[1]	PIN_AA3	GPIO Connection 0 PLL Out
GPIO1_D[0]	PIN_AA20	GPIO Connection 1 IO[0]
GPIO1_D[1]	PIN_AB20	GPIO Connection 1 IO[1]
GPIO1_D[2]	PIN_AA19	GPIO Connection 1 IO[2]

GPIO1_D[3]	PIN_AB19	GPIO Connection 1 IO[3]
GPIO1_D[4]	PIN_AB18	GPIO Connection 1 IO[4]
GPIO1_D[5]	PIN_AA18	GPIO Connection 1 IO[5]
GPIO1_D[6]	PIN_AA17	GPIO Connection 1 IO[6]
GPIO1_D[7]	PIN_AB17	GPIO Connection 1 IO[7]
GPIO1_D[8]	PIN_Y17	GPIO Connection 1 IO[8]
GPIO1_D[9]	PIN_W17	GPIO Connection 1 IO[9]
GPIO1_D[10]	PIN_U15	GPIO Connection 1 IO[10]
GPIO1_D[11]	PIN_T15	GPIO Connection 1 IO[11]
GPIO1_D[12]	PIN_W15	GPIO Connection 1 IO[12]
GPIO1_D[13]	PIN_V15	GPIO Connection 1 IO[13]
GPIO1_D[14]	PIN_AB9	GPIO Connection 1 IO[14]
GPIO1_D[15]	PIN_AA9	GPIO Connection 1 IO[15]
GPIO1_D[16]	PIN_AA7	GPIO Connection 1 IO[16]
GPIO1_D[17]	PIN_AB7	GPIO Connection 1 IO[17]
GPIO1_D[18]	PIN_T14	GPIO Connection 1 IO[18]
GPIO1_D[19]	PIN_R14	GPIO Connection 1 IO[19]
GPIO1_D[20]	PIN_U12	GPIO Connection 1 IO[20]
GPIO1_D[21]	PIN_T12	GPIO Connection 1 IO[21]
GPIO1_D[22]	PIN_R11	GPIO Connection 1 IO[22]
GPIO1_D[23]	PIN_R12	GPIO Connection 1 IO[23]
GPIO1_D[24]	PIN_U10	GPIO Connection 1 IO[24]
GPIO1_D[25]	PIN_T10	GPIO Connection 1 IO[25]
GPIO1_D[26]	PIN_U9	GPIO Connection 1 IO[26]
GPIO1_D[27]	PIN_T9	GPIO Connection 1 IO[27]
GPIO1_D[28]	PIN_Y7	GPIO Connection 1 IO[28]
GPIO1_D[29]	PIN_U8	GPIO Connection 1 IO[29]
GPIO1_D[30]	PIN_V6	GPIO Connection 1 IO[30]
GPIO1_D[31]	PIN_V7	GPIO Connection 1 IO[31]

GPIO1_CLKIN[0]	PIN_AB11	GPIO Connection 1 PLL In
GPIO1_CLKIN[1]	PIN_AA11	GPIO Connection 1 PLL In
GPIO1_CLKOUT[0]	PIN_R16	GPIO Connection 1 PLL Out
GPIO1_CLKOUT[1]	PIN_T16	GPIO Connection 1 PLL Out

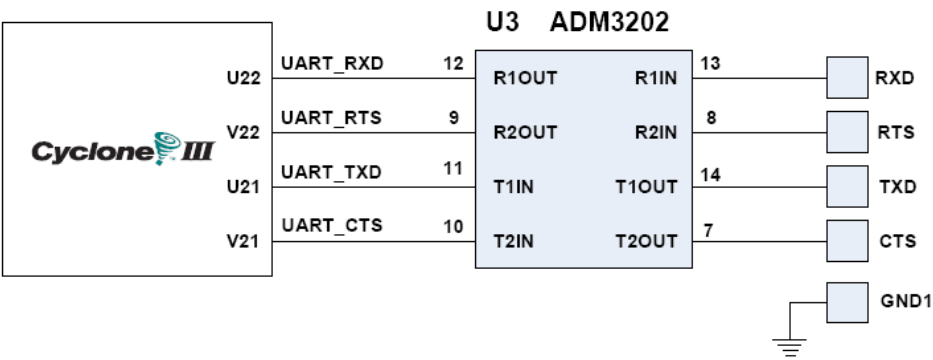
(八) RS-232 串列埠

DE0 實驗板使用 ADM3202 傳送器晶片作為 RS-232 通訊傳輸，實驗板上之 RS-232 信號配置如下圖所示，使用者需要連接 9-pin D-SUB 連接頭或 RS-232 電纜線才能使用。



■ 圖 1-47 RS-232 信號之配置

電路圖及腳位配置分別如下：



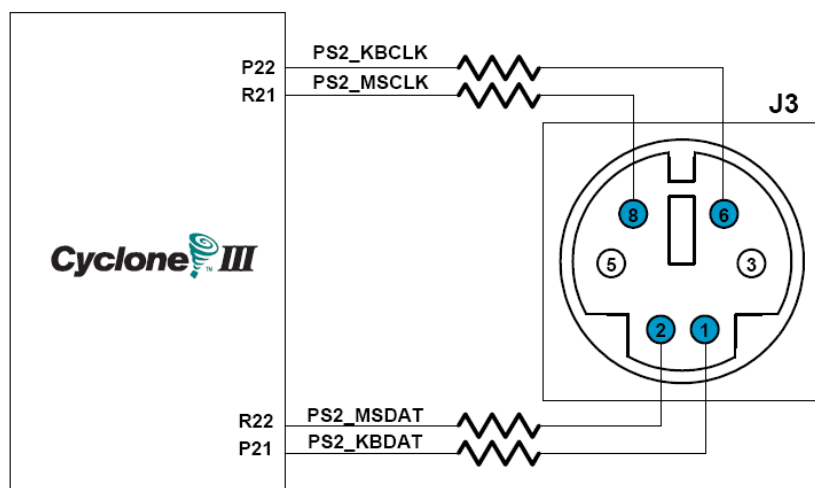
■ 圖 1-47 RS-232 電路圖

表 1-8 : RS-232 腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
UART_RXD	PIN_U22	UART Receiver
UART_TXD	PIN_U21	UART Transmitter
UART_CTS	PIN_V21	UART Clear to Send
UART_RTS	PIN_V22	UART Request to Send

(九) PS/2 串列埠

DE0 實驗板上設有標準的 PS/2 介面及接頭，以連接 PS/2 鍵盤或是滑鼠。
其電路圖及腳位配置分別如下：



■ 圖 1-48 PS/2 電路

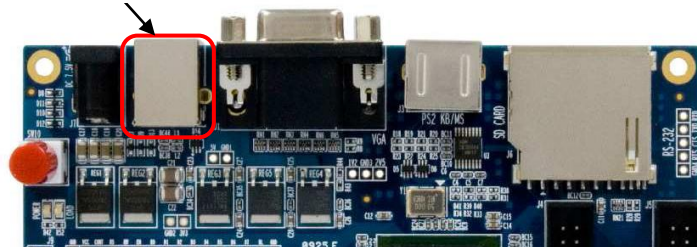
表 1-9 : PS/2 腳位表

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
PS2_KBCLK	PIN_P22	PS/2 Clock
PS2_KBDAT	PIN_P21	PS/2 Data
PS2_MSCLK	PIN_R21	PS/2 Clock (reserved for second PS/2 device)
PS2_MSDAT	PIN_R22	PS/2 Data(reserved for second PS/2 device)

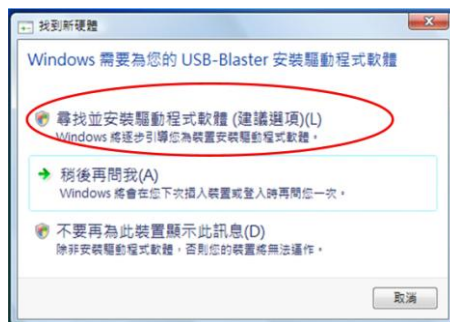
1-3-2 安裝 USB-Byteblaser 驅動程式軟體

STEP01 以 USB 連接線將 DE0 實驗板上之 USB-Blaster 接上電腦後，按下電源開關，此時電腦將會彈出找到新硬體視窗，選擇執行【尋找並安裝驅動程式軟體】選項。

USB-Blaster 接孔



■ 圖 1-49 將 DE0 之 USB-Blaster Port 連接到電腦



■ 圖 1-50 選擇【尋找並安裝驅動程式軟體】

STEP02 選擇【我沒有光碟片，請顯示其他選項】。



■ 圖 1-51 選擇【我沒有光碟片，請顯示其他選項】

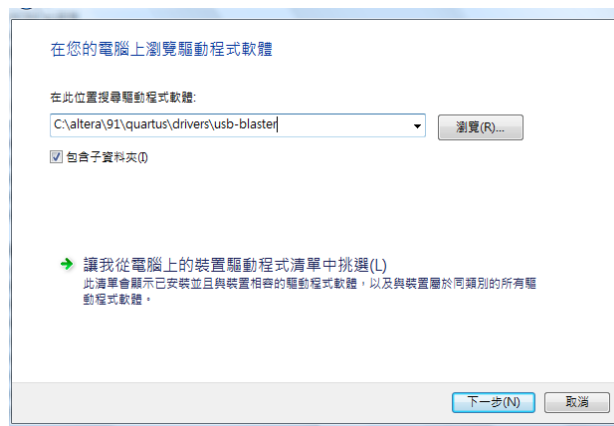
STEP03 選擇【瀏覽電腦上的驅動程式軟體】。



■ 圖 1-52 選擇【瀏覽電腦上的驅動程式軟體】

STEP04 指定驅動程式所在之正確位置後 (c:\altera\91\quartus\drivers\usb-

blaster)，按【下一步】完成安裝。



■ 圖 1-53 指定驅動程式所在之正確位置(勾選「包含子資料夾」選項)



■ 圖 1-54 成功安裝 Altera USB-Blaster 驅動程式軟體